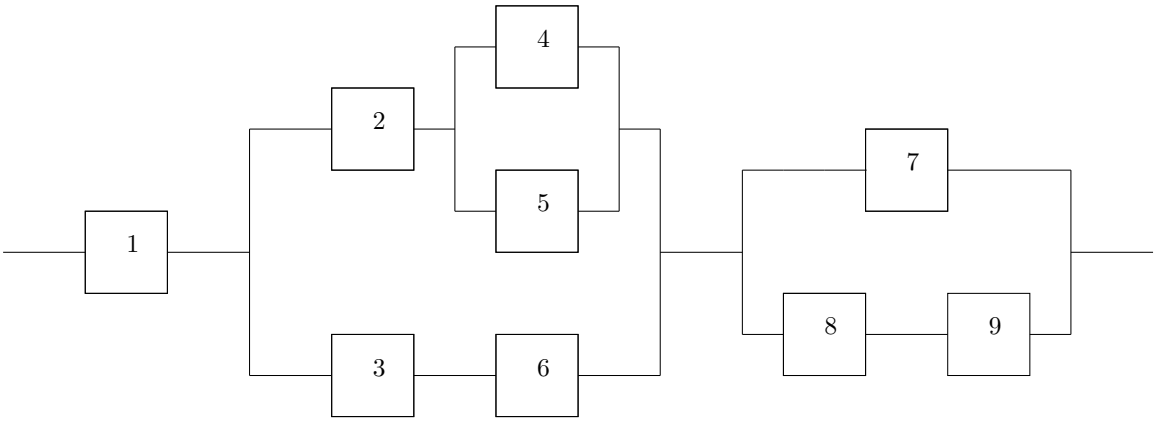
Práctica del TEMA 1

(Teoría de la Probabilidad)

1. Consideremos el circuito de la figura y consideremos los sucesos $A_i =$ "el componente i falla en la transmisión" $(i = 1, \ldots, 9)$. Escribir el suceso $B =$ "el circuito falla" en términos de los sucesos $A_1, \ldots, A_9$.



$B = A_1 \cup \{[A_2 \cup (A_4 \cap A_5)] \cap [A_3 \cup A_6]\} \cup [A_7 \cap (A_8 \cup A_9)]$

2. Un determinado grupo de personas está formado por 7 mujeres (M) y 3 hombres (H). Tres de las mujeres y uno de los hombres son fumadores (F); el resto son no fumadores (NF). Si elegimos al azar una persona de este grupo, calcula $P(M \cap F)$, $P(M \cup F)$, $P(F|M)$ y $P(H|NF)$.

$$P(M \cap F) = 3/10 \quad P(M \cup F) = 8/10 \quad P(F|M) = 3/7 \quad P(H|NF) = 2/6$$

3. Tenemos una moneda en que la probabilidad de sacar cara es p y la de sacar cruz $q = 1 - p$. Se pide calcular:

   a) Probabilidad de que salgan 5 cruces antes de la primera cara.
   Definimos los sucesos $C_i = \{$Sacar cara en la i-ésima tirada$\}$ y
   $X_i = \{$Sacar cruz en la i-ésima tirada$\}$. La probabilidad que se pide es:

   $$P(X_1 \cap X_2 \cap X_3 \cap X_4 \cap X_5 \cap C_6) = P(X_1)P(X_2)P(X_3)P(X_4)P(X_5)P(C_6) = q^5 p$$

   donde hemos utilizado que los resultados de las distintas tiradas son sucesos independientes.

   b) Probabilidad de que en 10 tiradas salgan 3 caras.
   Si las caras salieran en las 3 primeras tiradas sería:

   $$P(C_1 \cap C_2 \cap C_3 \cap X_4 \cap \cdots \cap X_{10}) = P(C_1)P(C_2)P(C_3)P(X_4) \cdots P(X_{10}) = p^3 q^7$$

Si salieran en las tiradas 1, 2 y 4, sería:

$$P(C_1 \cap C_2 \cap X_3 \cap C_4 \cap \cdots \cap X_{10}) = P(C_1)P(C_2)P(X_3)P(C_4)\cdots P(X_{10}) = p^3q^7$$

Nótese que la probabilidad es siempre la misma independientemente de en qué tiradas salgan las 3 caras. Por tanto, la probabilidad que se pide será $\begin{pmatrix} 10 \\ 3 \end{pmatrix} p^3q^7$, ya que $\begin{pmatrix} 10 \\ 3 \end{pmatrix}$ son todas las formas en que se pueden repartir 3 caras entre 10 tiradas.

c) Probabilidad de obtener la tercera cara en la sexta tirada.
Si las dos primeras caras salieran en las dos primeras tiradas sería:

$$P(C_1 \cap C_2 \cap X_3 \cap X_4 \cap X_5 \cap C_6) = P(C_1)P(C_2)P(X_3)P(X_4)P(X_5)P(C_6) = p^3q^3$$

Si salieran en las tiradas 1 y 3 sería:

$$P(C_1 \cap X_2 \cap C_3 \cap X_4 \cap X_5 \cap C_6) = P(C_1)P(X_2)P(C_3)P(X_4)P(X_5)P(C_6) = p^3q^3$$

Como antes, vemos que esta probabilidad es independiente de en qué tiradas se obtengan las dos primeras caras. Por tanto, la probabilidad que se pide será $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} p^3q^3$, ya que $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ son todas las formas en que se pueden repartir 2 caras entre las 5 primeras tiradas.

4. Hemos metido en una bolsa 3 bolas rojas, 2 blancas y 1 negra. Si sacamos tres bolas sin mirar, ¿qué probabilidad hay de que salgan, por este orden, roja, negra y roja?

   Aplicando la regla del producto, se tiene

$$P(R_1 \cap N_2 \cap R_3) = P(R_1)P(N_2|R_1)P(R_3|R_1 \cap N_2) = 3/6 \cdot 1/5 \cdot 2/4 = 1/20$$

5. En un determinado equipo informático se suelen producir tres tipos de fallos (A, B y C) en la proporción 1:1:2. Los fallos de tipo A producen un bloqueo del sistema en el 95% de los casos. Este porcentaje es del 50% en los fallos de tipo B y de un 25% en los de tipo C. Calcula las siguientes probabilidades:

   (a) Si se produce un fallo en el equipo, probabilidad de que el sistema se bloquee.

   (b) Acaba de bloquearse el sistema. Probabilidad de que sea debido a un fallo de tipo A.

   (a) Usando el Teorema de la Probabilidad Total, tenemos que

$$P(Bloq) = P(A) \cdot P(Bloq|A) + P(B) \cdot P(Bloq|B) + P(C) \cdot P(Bloq|C)$$

$$= 1/4 \cdot 0.95 + 1/4 \cdot 0.50 + 2/4 \cdot 0.25 = 0.4875$$

(b) Ahora podemos aplicar Bayes:

$$P(A|Bloq) = \frac{P(A)P(Bloq|A)}{P(Bloq)} = \frac{1/4 \cdot 0.95}{0.4875} = 0.4872$$

De forma análoga podemos ver que:

$$P(B|Bloq) = P(C|Bloq) = 0.2564$$

6. Para acceder a cierta aplicación debemos introducir una contraseña de 10 caracteres. De ellos 6 deben ser letras (28 posibilidades), 3 deben ser números (10 posibilidades) y uno debe ser un carácter especial (12 posibilidades). ¿Cuántas contraseñas posibles salen?

   Primero veamos de cuántas formas se pueden distribuir los 3 tipos de caracteres entre las 10 posiciones (serán permutaciones con repetición):

$$PR_{10,6,3,1} = \frac{10!}{6!3!1!} = 840$$

   Después, para cada una de estas configuraciones posibles hay 28 posibilidades por cada letra (hay 6 letras), 10 por cada número (3 números) y 12 por el carácter especial. El número total de contraseñas posibles será:

$$840 \cdot 28^6 10^3 12^1 = 4,857,454,264,320,000 \approx 5000 \text{ billones}$$

Práctica del TEMA 2

(Variables Aleatorias)

1. Sea $p(x) = k(\beta^x - \alpha^x)$ para cada $x \in \mathbb{N}$ con $0 < \alpha < \beta < 1$.

   (a) Calcula k para que p sea una función de probabilidad bien definida.

   (b) Calcula $p(1)$ y $p(2)$.

   (a) Debe ocurrir $\sum_{x\in\mathbb{N}} p(x) = 1$, por lo tanto:

   $$1 = \sum_{x=1}^{\infty} k(\beta^x - \alpha^x) = k\left(\sum_{x=1}^{\infty}\beta^x - \sum_{x=1}^{\infty}\alpha^x\right) = k\left(\frac{\beta}{1-\beta} - \frac{\alpha}{1-\alpha}\right) = k\frac{\beta-\alpha}{(1-\alpha)(1-\beta)}$$

   luego debe ser

   $$k = \frac{(1-\alpha)(1-\beta)}{\beta-\alpha}$$

   (b)

   $$p(1) = (1-\alpha)(1-\beta)$$

   $$p(2) = \frac{(1-\alpha)(1-\beta)}{\beta-\alpha}(\beta^2 - \alpha^2) = (1-\alpha)(1-\beta)(\alpha+\beta)$$

2. Dado $a > 0$, considera la función $f(x) = \dfrac{a}{x^2}$ definida en el intervalo (a, ∞).

   (a) Calcula a para que f sea una función de densidad bien definida.

   (b) Para $a = 2$ calcula la función de distribución asociada y dibújala.

   (a) Debe ocurrir $\int_a^{\infty} f(x)dx = 1$, por lo tanto:

   $$1 = \int_a^{\infty} \frac{a}{x^2}dx = a\left[\frac{-1}{x}\right]_a^{\infty} = a\frac{1}{a}$$

   pero esto se cumple para cualquier valor positivo de a, luego no hace falta imponer ninguna restricción extra sobre el parámetro.

   (b) Para $a = 2$ será $F(t) = 0$ si $t \leq 2$ y

   $$F(t) = \int_2^t \frac{2}{x^2}dx = 2\left[\frac{-1}{x}\right]_2^t = 2\left(\frac{-1}{t} + \frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{2}{t}$$

   si $t > 2$.

3. En un determinado canal de comunicación la información se transmite en paquetes. La transmisión de cada uno de estos paquetes puede resultar errónea con probabilidad 1/3.

   (a) Calcula la probabilidad de que se transmitan de forma correcta más de tres paquetes antes del primero defectuoso.

(b) Calcula la probabilidad de que el séptimo paquete transmitido sea el tercero defectuoso.

(a) Definimos el suceso D_i ={el paquete i-ésimo es defectuoso}. Nos piden calcular $P(\overline{D}_1 \cap \overline{D}_2 \cap \overline{D}_3) = P(\overline{D}_1)P(\overline{D}_2)P(\overline{D}_3) = (2/3)^3 = 8/27 \approx 0.296$.

Otra posibilidad es definir X ="número de paquetes transmitidos antes del primero defectuoso". Tenemos que $X \sim G(p = 1/3)$ (versión 2) y nos piden $P(X > 3) = 1 - P(X \leq 2)$. Al final sale lo mismo.

(b) Podemos definir ahora Y ="número de paquetes transmitidos hasta el tercero defectuoso". Tenemos que $Y \sim BN(k = 3, p = 1/3)$. Nos piden $P(Y = 7) = \binom{6}{2}(1/3)^3(2/3)^4$.

4. En un circuito de carreras, la temperatura del asfalto a la hora que se corre sigue una distribución $N(\mu = 40, \sigma = 4)$ si el día está despejado y $N(\mu = 28, \sigma = 3)$ si el día está nublado. En esta zona uno de cada tres días sale nublado.

(a) Calcula la probabilidad de que durante la próxima carrera la temperatura del asfalto esté entre 30 y 35 grados.

(b) Sea T la temperatura del asfalto y supongamos que el día está nublado. Calcula dos valores A y B tales que $P(T < A) = P(T > B) = 0.025$.

Definimos los sucesos D = {Día despejado} y N = {Día nublado}. Según el enunciado será $P(D) = 2/3$ y $P(N) = 1/3$.

(a) Tenemos que

$$P(30 < T < 35|D) = P\left(\frac{30-40}{4} < \frac{T-40}{4} < \frac{35-40}{4}\middle| D\right) = P(-2.5 < Z < -1.25)$$

Observando la gráfica de la distribución normal encontramos que esta probabilidad puede calcularse como

$$P(Z > 1.25) - P(Z > 2.5) = 0.1056 - 0.0062 = 0.0994$$

y a su vez

$$P(30 < T < 35|N) = P\left(\frac{30-28}{3} < \frac{T-28}{3} < \frac{35-28}{3}\middle| N\right) = P(0.67 < Z < 2.33)$$

$$= P(Z > 0.67) - P(Z > 2.33) = 0.2514 - 0.0099 = 0.2415$$

Por último, aplicando el T. de la Probabilidad Total:

$$P(30 < T < 35) = 2/3 \cdot 0.0994 + 1/3 \cdot 0.2415 \approx 0.1468$$

(b) Buscamos dos valores A y B tales que $P(T < A) = P(T > B) = 0.025$. Por la simetría de la districión normal repecto de su media se cumplirá $\frac{A+B}{2} = \mu \Rightarrow A = 2\mu - B$.

Para calcular B tipificamos:

$$P(T > B) = P\left(Z > \frac{B-28}{3}\right) = 0.025$$

En la tabla de la distribución N(0,1) encontramos que debe ser $\frac{B-28}{3} = 1.96 \Rightarrow B = 33.88$ y $A = 22.12$.

Obsérvese que será $P(22.12 < T < 33.88) = 0.95$. Decimos que $(22.12; 33.88)$ es un intervalo de predicción del 95% para T.

5. El número de averías que se producen en un determinado sistema por unidad de tiempo sigue una distribución de Poisson. En particular, dada la variable $X \equiv$ "Número de averías por semana", se tiene que $X \sim Poisson(\lambda = 3)$.

   (a) Calcula la probabilidad de que en una semana dada se produzcan 2 ó más averías.

   (b) Calcula la probabilidad de que en las próximas dos semanas se produzcan entre 2 y 4 averías (ambos inclusive).

   (c) Supuesto que acaba de producirse una avería, ¿qué probabilidad hay de que la próxima tarde en producirse menos de 3 días?

   (d) Supongamos ahora que hablamos siempre de la misma avería: el fallo de cierto componente que hay que sustituir por otro nuevo cada vez. Acabamos de poner uno nuevo y tenemos 5 recambios. Probabilidad de que aguantemos con ellos más de 2 semanas (no hace falta calcular la integral resultante, sólo dejarla indicada).

(a) La función de probabilidad de una $Poisson(\lambda = 3)$ es $p(k) = \frac{3^k}{k!}e^{-3}$ para todo $k = 0, 1, ...$ Por lo tanto $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - e^{-3} - 3e^{-3} \approx 0.8$

(b) Sea $X_2 \equiv$ "Número de averías en dos semanas". Por la propia naturaleza de la distribución de Poisson, será $X_2 \sim Poisson(\lambda = 6)$. Tenemos entonces que

$$P(2 \leq X_2 \leq 4) = P(X_2 = 2) + P(X_2 = 3) + P(X_2 = 4) = \frac{6^2}{2!}e^{-6} + \frac{6^3}{3!}e^{-6} + \frac{6^4}{4!}e^{-6} \approx 0.2677$$

(c) Si el número de averías por semana es $Poisson(\lambda = 3)$ el tiempo entre dos averías (expresado en semanas) será $exp(\lambda = 3)$, por lo que $P(T < 3 \text{ días}) \approx P(T < 0.4286 \text{ semanas}) = 1 - e^{-3 \cdot 0.4286} \approx 0.7235$.

(d) Si definimos $T_i \equiv$ "Tiempo que dura el recambio número i" nos están pidiendo calcular $P(T > 2)$, donde $T = T_1 + \cdots + T_6$. Como las T_i son independientes, será $T \sim 6\text{-}Erlang(\lambda = 3)$, luego

$$P(T > 2) = 1 - P(T < 2) = 1 - \int_0^2 \frac{3^6}{5!}x^5 e^{-3x} dx \approx 0.4457$$

6. El tiempo X que tarda en producirse un bloqueo en un determinado sistema de telecomunicación sigue una distribución exponencial de parámetro $\lambda = 2$.

   (a) Calcula $P(1 < X < 2)$.

   (b) Calcula el "valor mediano" de esta distribución (esto quiere decir un valor k tal que $P(X < k) = P(X > k) = 0.5$).

   (c) En 2 u.t. ¿qué probabilidad hay de que se produzcan más de 2 bloqueos?

   (a) $P(1 < X < 2) = F(2) - F(1) = 1 - e^{-2\cdot 2} - (1 - e^{-2\cdot 1}) = e^{-2} - e^{-4} \approx 0.117$

   (b) Buscamos t tal que $F(t) = 0.5 \Rightarrow 1 - e^{-2\cdot t} = 0.5$. Despejando, $t = ln(2)/2 \approx 0.3466$

   (c) Si el tiempo que tarda en producirse un bloqueo es $exp(\lambda)$ el número de bloqueos por unidad de tiempo será $Poisson(\lambda)$, luego la variable $X \equiv$ "Número de bloqueos en 2 u.t." seguirá una distribución $Poisson(2\lambda)$, es decir $Poisson(4)$. Entonces

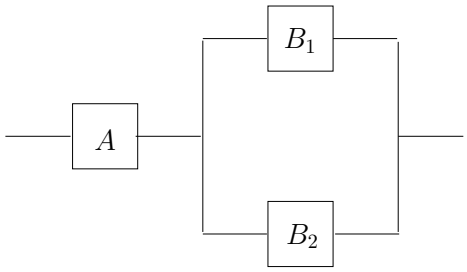
$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - e^{-4} - 4e^{-4} - 8e^{-4} \approx 0.7619$$

7. Considérese el sistema de la figura y supongamos que los tiempos de vida de los componentes son variables aleatorias independientes de tipo exponencial, con media 1 mes para la componente A y 2 meses para las componentes B_1 y B_2. Se pide:

   (a) Determinar la función de distribución de la variable $T \equiv$ "Tiempo de vida del sistema".

   (b) Determinar el valor medio de T.

   (c) Al cabo de un mes de uso se analiza el sistema y se comprueba que funciona correctamente. Determinar la probabilidad de que un mes después el sistema siga funcionando.



Definimos la variable $T_A \equiv$ "Tiempo de vida de la componente A" y, de forma análoga, las variables T_{B_1} y T_{B_2}.

   (a) Calcularemos la función de fiabilidad de T:

$$P(T > t) = P((T_A > t) \cap [(T_{B_1} > t) \cup (T_{B_2} > t)])$$

$$= P(T_A > t)\,[P(T_{B_1} > t) + P(T_{B_2} > t) - P(T_{B_1} > t)P(T_{B_2} > t)]$$

   teniendo en cuenta que todas las variables implicadas son independientes.

Por otro lado, teniendo en cuenta la distribución de estas variables, sabemos que $P(T_A > t) = e^{-t}$ y $P(T_{B_i} > t) = e^{-t/2}$ (siempre que $t > 0$), luego

$$P(T > t) = e^{-t}(e^{-t/2} + e^{-t/2} - e^{-t/2}e^{-t/2}) = 2e^{-3t/2} - e^{-2t}$$

para todo $t > 0$. La función de distribución será

$$F_T(t) = 1 - P(T > t) = 1 - 2e^{-3t/2} + e^{-2t}$$

para todo $t > 0$.

(b) La función de densidad será $f_T(t) = F_T'(t) = 3e^{-3t/2} - 2e^{-2t}$ y la esperanza

$$E[T] = \int_0^\infty t(3e^{-3t/2} - 2e^{-2t})dt = 2\int_0^\infty t\frac{3}{2}e^{-3t/2}dt - \int_0^\infty t2e^{-2t}dt$$

Estas dos integrales coinciden ser las esperanzas de una variable $exp(3/2)$ y otra $exp(2)$ respectivamente, luego tenemos que $E[T] = 2\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = 5/6$

(c)

$$P(T > 2|T > 1) = P(T > 2)/P(T > 1) = \frac{2e^{-3} - e^{-4}}{2e^{-3/2} - e^{-2}} \approx 0.2615$$

8. Calcula la media y varianza de una variable aleatoria con función de densidad $f(x) = \frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|}$ y soporte en todo $\mathbb{R}$.

Esta función de densidad es simétrica respecto del origen (es decir, $f(-x) = f(x)$ para todo x) lo que implica que $E[X] = 0$, ya que:

$$E[X] = \int_{-\infty}^\infty xf(x)dx = \int_{-\infty}^0 xf(x)dx + \int_0^\infty xf(x)dx = \int_0^\infty -xf(-x)dx + \int_0^\infty xf(x)dx = 0$$

En cuanto a la varianza, será

$$V[X] = \alpha_2 = \int_{-\infty}^\infty x^2\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|}dx = 2\int_0^\infty x^2\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|}dx$$

ya que la función dentro de la integral es también simétrica respecto del origen.

Tenemos entonces que

$$V[X] = \int_0^\infty x^2\lambda e^{-\lambda x}dx = \frac{2}{\lambda^2}$$

(Obsérvese que esta integral resulta ser el momento de orden 2 de una distribución $exp(\lambda)$)

9. La binomial negativa es una distribución discreta con función de probabilidad:

$$p(x) = \begin{pmatrix} x-1 \\ k-1 \end{pmatrix} p^k q^{x-k}$$

en el soporte $\{x \in \mathbb{Z} : x \geq k\}$, siendo k y p parámetros que verifican $k \in \mathbb{N}$ y $0 \leq p \leq 1$.

(a) Comprueba que su función generatriz de probabilidad es $G(z) = \left(\frac{pz}{1-qz}\right)^k$.

(b) Utilízala para calcular su media.

(c) Utilízala ahora para demostrar que la distribución $BN(k,p)$ es reproductiva respecto de k.

(a) Tenemos que

$$G(z) = E[z^X] = \sum_{x\geq k} z^x p(x) = \sum_{x\geq k} z^x \binom{x-1}{k-1} p^k q^{x-k} = \sum_{x\geq k} \binom{x-1}{k-1} (pz)^k (qz)^{x-k}$$

$$= \frac{(pz)^k}{(1-qz)^k} \sum_{x\geq k} \binom{x-1}{k-1} (1-qz)^k (qz)^{x-k} = \left(\frac{pz}{1-qz}\right)^k$$

ya que el término de la derecha vale 1 por ser la función de probabilidad de una distribución $BN(k,pz)$ sumada en todo su soporte. Observación: Esto es válido siempre que $0 \leq pz \leq 1$, lo cuál está asegurado en un entorno de $z = 1$.

(b) Derivando y evaluando en $z = 1$,

$$E[X] = G'(z)|_{z=1} = k\left(\frac{pz}{1-qz}\right)^{k-1} \frac{p(1-qz) - pz(-q)}{(1-qz)^2}\bigg|_{z=1} = \frac{k}{p}$$

(c) Sean $\{X_1, ..., X_n\}$ independientes con $X_i \sim BN(k_i, p)$ y sea $Y = \sum_{i=1}^n X_i$. Sabemos que

$$G_Y(z) = \prod_{i=1}^n G_{X_i}(z) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{pz}{1-qz}\right)^{k_i} = \left(\frac{pz}{1-qz}\right)^{\sum_{i=1}^n k_i}$$

pero esto último es la función generatriz de una distribución $BN(\sum_{i=1}^n k_i, p)$.

10. Considera una distribución continua con función de densidad $f(x) = xe^{-x}$ en $x > 0$ (y cero en el resto).

(a) Calcula su función generatriz de momentos.

(b) Utilízala para calcular la media y varianza de la distribución asociada.

(a) Tenemos que

$$M(s) = E[e^{-sX}] = \int_0^\infty e^{-sx} f(x)dx = \int_0^\infty e^{-sx} x e^{-x} dx$$

$$= \frac{1}{s+1} \int_0^\infty x(s+1)e^{-(s+1)x} dx = \left(\frac{1}{s+1}\right)^2$$

ya que la integral de la derecha resulta ser la esperanza de una distribución $exp(\lambda = s+1)$ y por tanto vale $\frac{1}{s+1}$. Observación: Esto es válido siempre que $s + 1 > 0$, lo cuál está asegurado en un entorno de $s = 0$.

(b) Derivando y evaluando en $s = 0$,

$$\alpha_1 = (-1)\frac{dM}{ds}\bigg|_{s=0} = \frac{2}{(s+1)^3}\bigg|_{s=0} = 2$$

$$\alpha_2 = \frac{d^2M}{ds^2}\bigg|_{s=0} = \frac{6}{(s+1)^4}\bigg|_{s=0} = 6$$

Con lo cuál tenemos:

$$E[X] = \alpha_1 = 2$$

$$V[X] = \alpha_2 - \alpha_1^2 = 6 - 2^2 = 2$$

Práctica del TEMA 3

(Vectores aleatorios)

1. Considera un vector aleatorio bidimensional discreto con soporte $S_{XY} = \{(-1,-1),(-1,1),(1,-1),(1,1)\}$ y función de probabilidad $p(-1,-1) = p(1,1) = C$ y $p(-1,1) = p(1,-1) = 3C$.

   a) Calcula C.

   b) ¿Dirías que X e Y son independientes?

   c) Calcula $Cov(X,Y)$.

   d) Calcula $P(X+2Y \leq 1)$.

   e) Calcula e interpreta ρ_{XY}.

   f) Calcula $F_{Y|X}(1|1)$.

   g) Calcula $E[Y|X=1]$.

   (a) Las probabilidades de los puntos del soporte suman 8C, luego debe ser $C = 1/8$.

   (b) La probabilidad marginal de X es $p_X(-1) = p_X(1) = 1/2$ y la de Y es exactamente igual. Tenemos entonces que

   $$p_X(1)p_Y(1) = 1/2 \cdot 1/2 = 1/4 \neq p_{XY}(1,1)$$

   luego no son independientes.

   (c) Tenemos que

   $$E[XY] = 1/8 + 1/8 - 3/8 - 3/8 = -1/2$$

   Por otro lado $E[X] = E[Y] = 0$, luego

   $$Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = -1/2$$

   (d) Los puntos del soporte que cumplen la condición $X + 2Y \leq 1$ son el $(-1,-1)$, el $(-1,1)$ y el $(1,-1)$. Entonces:

   $$P(X+2Y \leq 1) = p(-1,-1) + p(-1,1) + p(1,-1) = 7/8$$

   (e) Sabemos que $p_X(-1) = p_X(1) = 1/2$ y $p_Y(-1) = p_Y(1) = 1/2$. Además, sabemos que $E[XY] = -1/2$, $E[X] = E[Y] = 0$ y $Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = -1/2$. Necesitamos ahora calcular $V[X]$ y $V[Y]$.
   Para ello calculamos:

   $$E[X^2] = 1/2 + 1/2 = 1$$

   de donde se deduce que $V[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = 1 - 0 = 1$. Razonando de manera análoga $V[Y] = 1$. Finalmente llegamos a que

   $$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{V[X]V[Y]}} = \frac{-1/2}{\sqrt{1 \cdot 1}} = \frac{-1}{2}.$$

   Este coeficiente indica una relación lineal inversa, pero no muy fuerte.

   (f) Se tiene que

   $$F_{Y|X}(1|1) = P(Y \leq 1|X=1) = \frac{P(X=1, Y \leq 1)}{P(X=1)} = \frac{p_{XY}(1,1)}{p_X(1)} + \frac{p_{XY}(1,-1)}{p_X(1)} = \frac{1/8}{1/2} + \frac{3/8}{1/2} = 1$$

(g) Por definición

$$E[Y|X=1] = \sum_{S_{Y|X=1}} y p_{Y|X}(y|1) = (1)p_{Y|X}(1|1) + (-1)p_{Y|X}(-1|1) =$$

$$\frac{p_{XY}(1,1)}{p_X(1)} - \frac{p_{XY}(1,-1)}{p_X(1)} = \frac{1/8}{1/2} - \frac{3/8}{1/2} = -1/2.$$

2. La función de densidad del vector (X,Y) viene dada por:

$$f_{XY}(x,y) = Ce^{-x}e^{-y} \quad \text{si } 0 \leq y < x$$

a) Determina el valor de C.
b) Calcula las densidades marginales de X e Y.
c) Calcula $E[XY]$.
d) Calcula $Cov(X,Y)$.
e) ¿Dirías que estas variables son independientes?
f) Calcula $P(X+2Y<1)$.
g) Calcula e interpreta ρ_{XY}.
h) Calcula $P(Y<0.2|X=1)$.
i) Calcula $E[Y|X=1]$.

(a) Sabemos que la siguiente integral debe ser 1:

$$\iint_{S_{XY}} f_{XY}(x,y)dxdy = \int_0^\infty \int_0^x Ce^{-x}e^{-y}dydx = C\int_0^\infty e^{-x}[-e^{-y}]_0^x dx = C\int_0^\infty e^{-x}(1-e^{-x})dx$$

$$= C\left[-e^{-x} + \frac{1}{2}e^{-2x}\right]_0^\infty = C\frac{1}{2} = 1 \Rightarrow C = 2$$

(b) Tenemos que $f_{XY}(x,y) = 2e^{-x}e^{-y}$ en $0 \leq y < x$. Ahora:

$$f_X(x) = \int_0^x 2e^{-x}e^{-y}dy = 2e^{-x}[-e^{-y}]_0^x = 2e^{-x}(1-e^{-x}) \quad \text{si } x > 0$$

$$f_Y(y) = \int_y^\infty 2e^{-x}e^{-y}dx = 2e^{-y}[-e^{-x}]_y^\infty = 2e^{-y}(e^{-y}) = 2e^{-2y} \quad \text{si } y > 0$$

Obsérvese que en consecuencia $Y \sim exp(\lambda = 2)$.

(c) Se trata de calcular la siguiente integral:

$$E[XY] = \iint_{S_{XY}} xyf_{XY}(x,y)dxdy = \int_0^\infty \int_0^x xy2e^{-x}e^{-y}dydx = \int_0^\infty 2xe^{-x}\left(\int_0^x ye^{-y}dy\right)dx$$

La integral respecto de y la podemos resolver por partes y obtenemos:

$$\int_0^x ye^{-y}dy = -xe^{-x} + 1 - e^{-x}$$

Sustituyendo ahora en la expresión anterior tenemos que

$$E[XY] = \int_0^\infty 2xe^{-x}\left(-xe^{-x} + 1 - e^{-x}\right)dx = \int_0^\infty \left(-2x^2e^{-2x} + 2xe^{-x} - 2xe^{-2x}\right)dx$$

$$= -\int_0^\infty x^2 2e^{-2x}dx + 2\int_0^\infty xe^{-x}dx - \int_0^\infty x2e^{-2x}dx = -2/4 + 2 - 1/2 = 1$$

Obsérvese que la primera integral es el α_2 de una $exp(2)$ $(2/4)$, la segunda es el α_1 de una $exp(1)$ (1) y la tercera es el α_1 de una $exp(2)$ $(1/2)$.

(d) Lo más fácil es usar la fórmula $\sigma_{XY} = E[XY] - E[X]E[Y]$. Para calcular $E[X]$ y $E[Y]$ usaremos las densidades marginales obtenidas en el apartado (b):

$$E[X] = \int_0^\infty x2e^{-x}(1-e^{-x})dx = 2\int_0^\infty xe^{-x}dx - \int_0^\infty x2e^{-2x}dx = 2 - 1/2 = 3/2$$

ya que las dos integrales son los α_1 de una $exp(1)$ y una $exp(2)$ respectivamente.

Por otro lado, sabemos que $E[Y] = 1/2$ por ser Y una $exp(2)$. Entonces:

$$\sigma_{XY} = E[XY] - E[X]E[Y] = 1 - 3/2 \cdot 1/2 = 1/4$$

(e) Claramente las variables no son independientes. Cualquiera de las siguientes circunstancias por sí sóla sería suficiente para concluir que no lo son:

- $S_{XY} \neq S_X \times S_Y$.
- $f_{XY}(x,y) \neq f_X(x)f_Y(y)$.
- $\sigma_{XY} \neq 0$.

(f) Para calcular esta probabilidad debemos integrar la densidad conjunta en la región $\{X+2Y > 1\}$ intersección con el soporte S_{XY}.

$$P(X+2Y<1) = \int_0^{1/3}\int_y^{1-2y} 2e^{-x}e^{-y}dxdy = 1 + 2e^{-1} - 3e^{-2/3} \approx 0.1955$$

(g) Sabemos que $\sigma_{XY} = 1/4$, $E[X] = 3/2$ y $E[Y] = 1/2$. Además sabemos que $f_X(x) = 2e^{-x}(1-e^{-x})$ en $x > 0$ y que $Y \sim exp(2)$. Necesitamos ahora calcular $V[X]$ y $V[Y]$.
Para ello calculamos:

$$E[X^2] = \int_0^\infty x^2 2e^{-x}(1-e^{-x})dx = 2\left\{2\int_0^\infty \frac{1}{2}x^2e^{-x}dx - \frac{1}{4}\int_0^\infty 4x^2e^{-2x}dx\right\} = 7/2$$

ya que las integrales valen 1 por ser las densidades de una $Gamma(p=3,\lambda=1)$ y de una $Gamma(p=3,\lambda=2)$ respectivamente, integradas en todo su soporte.

De aquí obtenemos $V[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = 7/2 - (3/2)^2 = 5/4$. A su vez sabemos que $V[Y] = 1/4$ por ser $Y \sim exp(\lambda = 2)$.

Finalmente llegamos a que

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{V[X]V[Y]}} = \frac{1/4}{\sqrt{5/4 \cdot 1/4}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

Este coeficiente indica una relación lineal directa no muy fuerte.

(h) Empezamos calculando la densidad condicionada:

$$f_{Y|X}(y|1) = \frac{f_{XY}(1,y)}{f_X(1)} = \frac{2e^{-1}e^{-y}}{2e^{-1}(1-e^{-1})} = \frac{e^{-y}}{1-e^{-1}} \quad \text{en} \quad 0<y<1$$

Entonces la f. de distribución será

$$F_{Y|X}(y|1) = \int_0^y \frac{e^{-t}dt}{1-e^{-1}} = \frac{-e^{-t}}{1-e^{-1}}\Big]_0^y = \frac{1-e^{-y}}{1-e^{-1}} \quad \text{en} \quad 0<y<1$$

Por último

$$P(Y<0.2|X=1) = F_{Y|X}(0.2|1) = \frac{1-e^{-0.2}}{1-e^{-1}} \approx 0.2868$$

(i) Por definición

$$E[Y|X=1] = \int_{S_{Y|X=1}} y f_{Y|X}(y|1)dy = \int_0^1 y \frac{e^{-y}}{1-e^{-1}} dy$$

Integrando por partes se llega a que $E[Y|X=1] = \dfrac{1-2e^{-1}}{1-e^{-1}} \approx 0.418$.

3. Sea $X \sim exp(\lambda = 1)$ e $Y \sim exp(\lambda = X)$. Calcular:

   (a) $f_{XY}(x,y)$.
   (b) $f_Y(y)$.
   (c) Utiliza el TPT para calcular $P(Y < 1)$.
   (d) $E[X/Y = 2]$ y $V[X/Y = 2]$.

   (a) Podemos obtener la densidad conjunta a partir de la marginal de X y la de Y condicionada por X:

$$f_{XY}(x,y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = e^{-x} x e^{-xy} = x e^{-x(y+1)} \quad \text{en } x, y > 0$$

   (b) Sabemos que

$$f_Y(y) = \int_{S_{X|Y=y}} f_{XY}(x,y)dx = \int_0^\infty x e^{-x(y+1)} dx = \frac{1}{y+1} \int_0^\infty x(y+1) e^{-(y+1)x} dx$$

   Pero esta última integral es la esperanza de una $exp(y+1)$, es decir, $1/(y+1)$, luego

$$f_Y(y) = \frac{1}{(y+1)^2} \quad \text{en } y > 0$$

   (c) El Teorema de la Probabilidad Total nos diría en este caso que

$$P(Y<1) = \int_{S_X} P(Y<1|X=x) f_X(x) dx$$

   siendo $f_X(x) = e^{-x}$ en $x > 0$ y

$$P(Y<1|X=x) = \int_0^1 f_{Y|X}(y|x)dy = \int_0^1 x e^{-xy} dy = 1 - e^{-x}$$

   Sustituyendo ahora en la primera integral tenemos que

$$P(Y<1) = \int_0^\infty (1-e^{-x}) e^{-x} dx = 1/2$$

   (d) Tenemos que

$$f_{X|Y}(x|2) = \frac{f_{XY}(x,2)}{f_Y(2)} = \frac{x e^{-3x}}{1/9} = 9 x e^{-3x} \quad \text{en } x > 0$$

   Pero esto es una distribución $Gamma(p=2, \lambda=3)$ luego conocemos su media y varianza:

$$E[X/Y=2] = 2/3 \quad \text{y} \quad V[X/Y=2] = 2/9$$

Práctica del TEMA 4

(Procesos aleatorios)

1. Calcula los distintos momentos asociados a

   (a) el proceso binomial de parámetro p.

   (b) el paseo aleatorio de parámetro p.

   Indicación: Conviene calcularlos en este orden: $m_S(n)$, $\sigma_S^2(n)$, $C_S(n,m)$, $R_S(n,m)$ y $\rho_S(n,m)$.

   (a) En todo proceso de suma se tiene que:

$$m_S(n) = E\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i] = n\mu$$

   siendo μ la media común a todas las X_i. En el caso particular del proceso binomial, $X_i \sim \mathcal{B}(p)$, luego será $m_S(n) = np$.

   En cuanto a la varianza, el siguiente desarrollo es también válido para cualquier proceso de suma:

$$\sigma_S^2(n) = V\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \sum_{i=1}^{n} V[X_i] = n\sigma^2$$

   siendo σ^2 la varianza común a todas las X_i. En el caso particular del proceso binomial, será $\sigma_S^2(n) = npq$.

   A la hora de calcular la autocovarianza entre dos instantes n y m, podemos utilizar el resultado obtenido en el ejercicio anterior, ya que sabemos que todo proceso de suma tiene incrementos independientes. Sea $n < m$, entonces $C_S(n,m) = \sigma_S^2(n) = npq$.

   Ahora podemos calcular la autocorrelación mediante:

$$R_S(n,m) = C_S(n,m) + m_S(n)m_S(m) = npq + npmp = np(mp+q)$$

   Finalmente, en cuanto al coeficiente de correlación, todo proceso de suma cumple:

$$\rho_S(n,m) = \frac{C_S(n,m)}{\sigma_S(n)\sigma_S(m)} = \frac{\sigma_S^2(n)}{\sigma_S(n)\sigma_S(m)} = \frac{\sigma_S(n)}{\sigma_S(m)} = \frac{\sqrt{n\sigma^2}}{\sqrt{m\sigma^2}} = \sqrt{\frac{n}{m}}$$

   (b) Respecto al paseo aleatorio, tenemos que $E[X_i] = p - q$ y $E[X_i^2] = p + q = 1$, luego $V[X_i] = 1 - (p-q)^2$. A partir de aquí tenemos que la media será $m_S(n) = n(p-q)$ y la varianza $\sigma_S^2(n) = n(1-(p-q)^2)$.

   Asimismo, dados dos instantes $n < m$, la autocovarianza entre ambos instantes será $C_S(n,m) = \sigma_S^2(n) = n(1-(p-q)^2)$, y la autocorrelación

$$R_S(n,m) = n(1-(p-q)^2) + n(p-q)m(p-q) = n(1+(m-1)(p-q)^2)$$

   Por último, el razonamiento utilizado en el apartado anterior para obtener el coeficiente de correlación es válido también en este caso, luego $\rho_S(n,m) = \sqrt{n/m}$.

   Obsérvese que si el paseo es simétrico ($p = q = 1/2$) todas estas fórmulas se simplifican mucho.

2. Supongamos que definimos un proceso estocástico de la siguiente forma:

$$X(t) = \begin{cases} A & \text{si } t < \Theta \\ B & \text{si } t \geq \Theta \end{cases}$$

donde $A \sim N(-1,1)$, $B \sim N(1,1)$ y $\Theta \sim U(-1,1)$ y las tres variables son independientes.

(a) Calcular $P(X(t) \leq 0)$.

(b) Calcular $m_X(t)$.

(c) ¿Tiene $X(t)$ incrementos independientes?

(a) Como $-1 < \Theta < 1$, tenemos que

- si $t < -1$ será $X(t) = A \sim N(-1,1)$ con total seguridad, luego $P(X(t) \leq 0) \approx 0.8413$.
- si $t \geq 1$ será $X(t) = B \sim N(1,1)$ con total seguridad, luego $P(X(t) \leq 0) \approx 0.1587$.
- El caso más complejo se da cuando $-1 \leq t < 1$ ya que puede ser $X(t) = A$ ó $X(t) = B$ dependiendo de si $\Theta > t$ ó $\Theta < t$ respectivamente. Entonces, aplicando el TPT,

$$P(X(t) \leq 0) = P(\Theta > t)P(A \leq 0) + P(\Theta < t)P(B \leq 0)$$

$$= \frac{1-t}{2}0.8413 + \frac{t+1}{2}0.1587 = \frac{1-0.6826t}{2}$$

(b) En cuanto a la esperanza $m_X(t)$, razonando de forma análoga al apartado anterior,

- si $t < -1$ será $E[X(t)] = E[A] = -1$.
- si $t \geq 1$ será $E[X(t)] = E[B] = 1$.
- si $-1 \leq t < 1$, aplicando el TPT para esperanzas,

$$E[X(t)] = \int_{S_\Theta} E[X(t)|\Theta = \theta] f_\Theta(\theta) d\theta = \int_{-1}^{1} E[X(t)|\Theta = \theta] \frac{1}{2} d\theta$$

$$= \frac{1}{2}\left(\int_{-1}^{t} E[X(t)|\Theta = \theta] d\theta + \int_{t}^{1} E[X(t)|\Theta = \theta] d\theta\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\int_{-1}^{t} E[B] d\theta + \int_{t}^{1} E[A] d\theta\right) = \frac{1}{2}(t + 1 - (1-t)) = t$$

(c) No. Basta observar que, dados tres intstantes t_1, t_2 y t_3, tales que $-1 < t_1 < t_2 < t_3 < 1$, se tiene

$$P(X(t_3) - X(t_2) \neq 0) = P(t_2 < \theta < t_3) = \frac{t_3 - t_2}{2}$$

mientras que

$$P(X(t_3) - X(t_2) \neq 0 | X(t_2) - X(t_1) \neq 0) = 0$$

3. Considera un proceso $\{X(t)\}$ tal que $X(t) = A^2 e^{-t}$ con $A \sim exp(\lambda = 2)$.

(a) Calcula $m_X(t)$, $R_X(s,t)$, $C_X(s,t)$, $\sigma_X^2(t)$ y $\rho_X(s,t)$.

(b) Comprueba si tiene incrementos estacionarios.

(c) Calcula $P(X(1) > 1/3, X(2) < 1/8)$.

(a) Tenemos que

- $m_X(t) = E[X(t)] = E[A^2e^{-t}] = E[A^2]e^{-t} = e^{-t}/2$ ya que $E[A^2] = \int_0^\infty A^2 2e^{-2A}dA = 1/2$.
- Dados dos instantes $s < t$ será

$$R_X(s,t) = E[X(s)X(t)] = E[A^4e^{-(s+t)}] = E[A^4]e^{-(s+t)} = 3/2e^{-(s+t)}$$

  ya que $E[A^4] = \int_0^\infty A^4 2e^{-2A}dA = 3/2$ (buscando la similitud con una gamma).
- $C_X(s,t) = R_X(s,t) - E[X(s)]E[X(t)] = 3/2e^{-(s+t)} - e^{-(t+s)}/4 = 5/2e^{-(s+t)}$.
- $\sigma_X^2(t) = C_X(t,t) = 5/2e^{-2t}$.
-

$$\rho_X(s,t) = \frac{C_X(s,t)}{\sqrt{\sigma_X^2(s)\sigma_X^2(t)}} = \frac{5/2e^{-(s+t)}}{5/2\sqrt{e^{-2t-2s}}} = e^{s+t}$$

(b) No tiene incrementos estacionarios ya que, dados dos instantes $s < t$,

$$X(t+h) - X(s+h) = A^2e^{-(t+h)} - A^2e^{-(s+h)} = A^2(e^{-t} - e^{-s})e^{-h}$$

(c) Tenemos que

- $X(1) < 1/3 \Rightarrow A^2e^{-1} < 1/3 \Rightarrow A^2 < e/3 \approx 0.9236 \Rightarrow -0.9610 < A < 0.9610$. Como $A > 0$, entonces $0 < A < 0.9610$.
- $X(2) > 1/8 \Rightarrow A^2e^{-2} > 1/8 \Rightarrow A^2 > e^2/8 \approx 0.9061$. RComo $A > 0$, entonces $A > 0.9518$.

Entonces

$$P(X(1) < 1/3, X(2) > 1/8) = P(0.9518 < A < 0.9610) = \int_{0.9518}^{0.9610} 2e^{-2t}dt = 0.0027$$

4. Dado un proceso de Poisson $\{N(t)\}$ y dos instantes $s < t$,

(a) Calcula $m_N(t)$, $R_N(s,t)$, $C_N(s,t)$, $\sigma_N^2(t)$ y $\rho_N(s,t)$ en función de λ.

(b) Para $\lambda = 1$ calcula $P(N(2) = 1, N(4) = 1, N(8) = 3, N(9) = 4)$.

Ten en cuenta que el proceso de Poisson tiene incrementos independientes y estacionarios.

(a) Sabemos que $N(t) \sim \mathcal{P}(\lambda t)$, luego $m_N(t) = \lambda t$ y $\sigma_N^2(t) = \lambda t$. En cuanto a la f. de autocovarianza, por tener este proceso incrementos independientes y estacionarios, sabemos que será $C_N(s,t) = V[N(s)] = \lambda s$. De aquí se deduce también que la f. de autocorrelación será

$$R_N(s,t) = C_N(s,t) + m_N(s)m_N(t) = \lambda s + \lambda s \lambda t = \lambda s(\lambda t + 1)$$

Por último

$$\rho_N(s,t) = \frac{C_N(s,t)}{\sqrt{C_N(s,s)C_N(t,t)}} = \frac{\lambda s}{\sqrt{\lambda s \lambda t}} = \sqrt{\frac{s}{t}}$$

(b)

$$P(N(2) = 1, N(4) = 1, N(8) = 3, N(9) = 4) =$$
$$= P(N(2) - N(0) = 1, N(4) - N(2) = 0, N(8) - N(4) = 2, N(9) - N(8) = 1)$$
$$= P(N(2) = 1)P(N(2) = 0)P(N(4) = 2)P(N(1) = 1)$$
$$= \frac{e^{-2\lambda}(2\lambda)^1}{1!}\frac{e^{-2\lambda}(2\lambda)^0}{0!}\frac{e^{-4\lambda}(4\lambda)^2}{2!}\frac{e^{-\lambda}(\lambda)^1}{1!} = \frac{e^{-9\lambda}32\lambda^4}{2}$$

Como $\lambda = 1$, el resultado final será $16e^{-9} \approx 0.002$

5. El número de llamadas que se reciben en un contestador automático cada hora sigue una distribución de Poisson de parámetro 15.

   (a) Calcula la probabilidad de que en una hora se registren 3 llamadas en los 10 primeros minutos y 2 en los últimos 15.

   (b) Sabiendo que en los primeros 10 minutos se ha recibido una única llamada, obtener la distribución de $T \equiv$ instante en que se recibe dicha llamada.

   (c) Sea $T_{10} \equiv$ "instante en que se recibe la décima llamada". Calcula la esperanza y varianza de T_{10}.

   (a) Dada la variable $Y \equiv$ "Número de llamadas/hora" será $Y \sim \mathcal{P}(15)$. Si definimos ahora $X \equiv$ "Número de llamadas/minuto" será $X \sim \mathcal{P}(15/60)$ y, por tanto, el proceso $X(t) \equiv$ "Número de llamadas en t minutos" será un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 15/60 = 1/4$.

   Dicho esto, nos piden calcular

   $$P(X(10) = 3, X(60) - X(45) = 2) = P(X(10) = 3)P(X(60) - X(45) = 2)$$

   donde hemos utilizado que el proceso de Poisson tiene incrementos independientes. Ahora tenemos que $X(10) \sim \mathcal{P}(10/4)$ y $X(60) - X(45) \sim \mathcal{P}(15/4)$, luego la probabilidad pedida será

   $$P = \frac{e^{-10/4}(10/4)^3}{3!}\frac{e^{-15/4}(15/4)^2}{2!} \approx 0.035$$

   (b) Queremos calcular

   $$P(T \leq t | X(10) = 1) = \frac{P(T \leq t \cap X(10) = 1)}{P(X(10) = 1)} = \frac{P(X(t) = 1 \cap X(10) - X(t) = 0)}{P(X(10) = 1)} =$$

   $$= \frac{P(X(t) = 1)P(X(10) - X(t) = 0)}{P(X(10) = 1)} = \frac{e^{-t/4}(t/4)e^{-(10-t)/4}}{e^{-10/4}(10/4)} = \frac{t}{10} \quad \text{si} \quad 0 < t < 10$$

   donde hemos utilizado que el proceso de Poisson tiene incrementos independientes y que $X(10) - X(t) \sim \mathcal{P}((10-t)/4)$.

   (c) Tenemos que $T_{10} \sim 10 - Erlang(\lambda = 1/4) \equiv Gamma(p = 10, \lambda = 1/4)$. Entonces

   - $E[T_{10}] = p/\lambda = 40$ minutos.
   - $V[T_{10}] = p/\lambda^2 = 160$ minutos^2 $\Rightarrow D[T_{10}] = 4\sqrt{10} \approx 12.65$ minutos.

6. A un cine llegan personas a ver una película, de acuerdo a un proceso de Poisson a tasa 4 personas por minuto.

   (a) Durante los primeros 40 minutos llegaron 200 personas, calcula la probabilidad de que la cuarta parte de estas haya llegado en los primeros 10 minutos.

   (b) Se sabe que durante los primeros 10 minutos llegaron al menos 40 personas. Calcula la probabilidad de que durante los primeros 20 minutos llegue un total de 75 personas (basta dejar indicado el resultado).

   (a) Se tiene que $X(t) \equiv$ "Número de personas que llegan al cine en t minutos" será un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 4$.

   Dicho esto, nos piden calcular

   $$P(X(10) = 50/X(40) = 200) = P(X(10) = 50 \cap X(40) = 200)/P(X(40) = 200) =$$

$$P(X(10)=50 \cap X(40)-X(10)=150)/P(X(40)=200)=$$
$$P(X(10)=50)P(X(30)=150)/P(X(40)=200)$$

donde hemos utilizado que el proceso de Poisson tiene incrementos independientes y estacionarios. Ahora tenemos que $X(t) \sim \mathcal{P}(4t)$, luego la probabilidad pedida será

$$P = \frac{e^{-40}(40)^{50}}{50!}\frac{e^{-120}(120)^{150}}{150!}/\frac{e^{-160}(160)^{200}}{200!} \approx 0.065$$

(b) Queremos calcular

$$P(X(20)=75/X(10)\geq 40) = \frac{P(X(20)=75, X(10)\geq 40)}{P(X(10)\geq 40)} = \frac{\sum_{k=40}^{75} P(X(10)=k, X(20)=75)}{\sum_{k=40}^{75} P(X(10)=k)} =$$

$$\frac{\sum_{k=40}^{75} P(X(20)-X(10)=75-k)P(X(10)=k)}{\sum_{k=40}^{75} P(X(10)=k)} = \frac{\sum_{k=40}^{75} P(X(10)=75-k)P(X(10)=k)}{\sum_{k=40}^{75} P(X(10)=k)}$$

donde hemos utilizado que el proceso de Poisson tiene incrementos independientes y estacionarios. Finalmente, teniendo en cuenta que que $X(10) \sim \mathcal{P}(10\lambda)$ ($\lambda = 4$), se concluye que

$$P = \frac{\sum_{k=40}^{75} \frac{e^{-10\lambda}(10\lambda)^{75-k}}{(75-k)!}\frac{e^{-10\lambda}(10\lambda)^{k}}{k!}}{\sum_{k=40}^{75} \frac{e^{-10\lambda}(10\lambda)^{k}}{k!}} = e^{-10\lambda}(10\lambda)^{75}\frac{\sum_{k=40}^{75} \frac{1}{(75-k)!k!}}{\sum_{k=40}^{75} \frac{(10\lambda)^{k}}{k!}}$$

7. Dado un proceso de Wiener $\{X(t)\}$ y dos instantes $s < t$,

(a) Calcula $m_X(t)$, $R_X(s,t)$, $C_X(s,t)$ y $\rho_X(s,t)$ en función de σ.

(b) Calcula la densidad conjunta asociada a los instantes $t_1 = 1$ y $t_2 = 5$.

(c) Para $\sigma = 1$, calcula $P(X(5) > 1|X(3) = -2)$.

(d) ¿Dirías que este proceso es estacionario?¿Y WSS?¿Y markoviano?

(a) Sabemos que $X(t) \sim N(0, \sigma\sqrt{t})$, luego $m_X(t) = 0$. En cuanto a la f. de autocovarianza, por tener este proceso incrementos independientes y estacionarios, sabemos que $C_X(s,t) = V[X(s)] = \sigma^2 s$. De aquí se deduce también que la f. de autocorrelación será $R_X(s,t) = C_X(s,t) + m_X(s)m_X(t) = \sigma^2 s$. Por último

$$\rho_X(s,t) = \frac{C_X(s,t)}{\sqrt{C_X(s,s)C_X(t,t)}} = \frac{\sigma^2 s}{\sqrt{\sigma^2 s \sigma^2 t}} = \sqrt{\frac{s}{t}}$$

(b) Tenemos que

$$f_{X(1)X(5)}(x,y) = f_{X(1),X(5)-X(1)}(x, y-x) = f_{X(1)}(x) f_{X(5)-X(1)}(y-x) = f_{X(1)}(x) f_{X(4)}(y-x)$$

ya que sabemos que este proceso tiene incrementos independientes y estacionarios. Ahora, teniendo en cuenta que $X(t) \sim N(0, \sigma\sqrt{t})$,

$$f_{X(1)X(5)}(x,y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}2\sigma} e^{-\frac{(y-x)^2}{8\sigma^2}} = \frac{1}{4\pi\sigma^2} e^{-\frac{4x^2+(y-x)^2}{8\sigma^2}}$$

(c) $P(X(5) > 1|X(3) = -2) = P(X(5) - X(3) > 1 - (-2)|X(3) = -2) = P(X(5) - X(3) > 3)$. Ahora, teniendo en cuenta que $X(5) - X(3) \sim N(0, \sigma\sqrt{2})$, podemos calcular la probabilidad anterior tipificando y mirando las tablas:

$$P(X(5) - X(3) > 3) = P(Z > \frac{3}{\sigma\sqrt{2}}) = P(Z > 2.12) \approx 0.017$$

(d) No puede ser estacionario ni WSS, ya que $\sigma_X^2(t) = \sigma^2 t$. Sí podemos asegurar que será markoviano por tener incrementos independientes.

8. Considérese una partición de $\mathbb{R}+$ formada por una sucesión de intervalos $I_1 = [0, t_1)$, $I_2 = [t_1, t_2)$, etc. La longitud de cada intervalo I_i es una variable aleatoria T_i y supongamos que estas variables son iid con distribución $exp(\lambda)$. Considérese una segunda sucesión de variables aleatorias $A_1, A_2, ...$ todas ellas iid con distribución $N(0, 1)$. Se define ahora el proceso aleatorio $\{X(t) : t > 0\}$ donde $X(t) = A_i$ si $t \in I_i$. Comprueba que este proceso es WSS.

Indicación: Te resultará útil aplicar la variante del TPT para calcular esperanzas.

Veamos si se cumplen las dos condiciones:

- Aplicando el TPT tenemos:

$$E[X(t)] = \sum_{i=0}^{\infty} P(t \in I_i) E[X(t)|t \in I_i] = \sum_{i=0}^{\infty} P(t \in I_i) E[A_i] = 0$$

  independientemente del valor de t.

- Sea $s < t$. Entonces, aplicando otra vez el TPT,

$$R_X(s,t) = E[X(s)X(t)] = P(s \leftrightarrow t) E[A_i^2] + P(s \nleftrightarrow t) E[A_i A_j]$$

  donde $s \leftrightarrow t$ significa que ambos instantes están en un mismo intervalo.

  Por otro lado tenemos que

$$E[A_i^2] = V[A_i] + E[A_i]^2 = 1 + 0 = 1$$
$$E[A_i A_j] = E[A_i] E[A_j] = 0 \cdot 0 = 0$$

  donde hemos usado el hecho de que A_i y A_j son independientes.

  Por lo tanto será $R_X(s,t) = P(s \leftrightarrow t)$. Ahora, como la distribución exponencial no tiene memoria, sabemos que

$$P(s \leftrightarrow t) = P(T_i > t - s) = e^{-\lambda(t-s)}$$

  con lo cuál queda demostrado que el proceso es WSS.

9. Sea $M(n)$ la media aritmética de un proceso independiente e idénticamente distribuido X_n, es decir,

$$M(n) = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n}.$$

(a) ¿Es $\{M(n)\}$ un proceso de Markov?

(b) Si X_n sigue una distribución exponencial de parámetro λ, calcular $f_{M(n)|M(n-1)}(x|y)$.

Indicación: Para resolver el apartado (a) es útil observar que:

$$M(n) = \frac{(n-1)M(n-1) + X_n}{n}.$$

(a) Como

$$M(n) = \frac{(n-1)M(n-1) + X_n}{n}$$

se tiene que $P(M(n) \in A | M(n-1) = y) = P\left(\frac{(n-1)y + X_n}{n} \in A\right)$. Estamos hablando de un suceso referido únicamente a la variable X_n, que es independiente de todas las X_i anteriores y también por tanto de las medias $M(1), ..., M(n-1)$. Concluimos por tanto que el proceso es markoviano.

(b) Por lo visto en el apartado anterior, será

$$F_{M(n)|M(n-1)}(x|y) = P(M(n) \leq x | M(n-1) = y) = P\left(\frac{(n-1)y + X_n}{n} \leq x\right) =$$

$$= P(X_n \leq nx - (n-1)y) = 1 - e^{-\lambda(nx-(n-1)y)} = 1 - e^{\lambda(n-1)y}e^{-\lambda nx}$$

siempre que sea $nx - (n-1)y > 0$, es decir, $x > \frac{n-1}{n}y$. Ahora, derivando,

$$f_{M(n)|M(n-1)}(x|y) = \lambda n e^{\lambda(n-1)y}e^{-\lambda nx} \quad \text{si } x > \frac{n-1}{n}y$$

Práctica del TEMA 5

(Cadenas de Markov)

1. Un electroimán puede cambiar (o no) su polaridad una vez por segundo. La probabilidad de que cambie es, respectivamente, 0.2 o 0.7 dependiendo de que el estado actual sea +1 o -1. Observa que el proceso así definido es una cadena de Markov y responde a las siguientes preguntas:

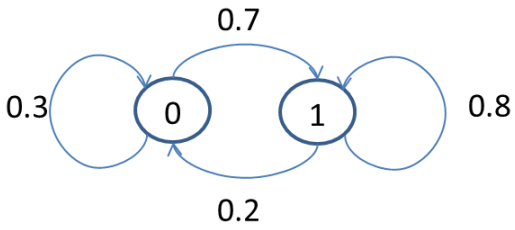
   (a) Calcula la matriz de probabilidades de transición y dibuja el diagrama correspondiente.

   (b) Supuesto que el estado actual es 1, calcula la probabilidad de que vuelva a serlo dentro de 4 segundos.

   (c) Supongamos que nos vamos y volvemos a las 24 horas. ¿Qué probabilidad hay de que el estado sea -1? Indicación: Debes obtener la distribución estacionaria de la cadena.

   (a) Consideramos los estados $i_1 = -1$ e $i_2 = 1$. Entonces, si $p_{kl} = P(X(n) = i_l | X(n-1) = i_k)$, será

$$P = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.7 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$$



   (b) La probabilidad que nos piden será el elemento $(2,2)$ de la matriz

$$P^4 = \begin{pmatrix} 0.2223 & 0.7777 \\ 0.2222 & 0.7778 \end{pmatrix}$$

   es decir, $p_{22}(4) = 0.7778$.

   (c) 24 horas son 86400 segundos; podemos asumir que, transcurrido todo este tiempo, la cadena habrá alcanzado su estado estacionario. La distribución asociada vendrá dada por un vector π que debe verificar $\pi P = \pi$ y $\pi \mathbf{1}^T = 1$, siendo $\mathbf{1} = (1,1)$. Tenemos entonces que

$$\pi P = \pi \Leftrightarrow \pi(P - I) = \mathbf{0} \Leftrightarrow (\pi_1, \pi_2) \begin{pmatrix} -0.7 & 0.7 \\ 0.2 & -0.2 \end{pmatrix} = (0,0) \Leftrightarrow 0.7\pi_1 = 0.2\pi_2$$

   Por tanto la distribución estacionaria vendrá dada por

$$\pi = \left(\frac{0.2}{0.9}, \frac{0.7}{0.9} \right) \approx (0.2222, 0.7778)$$

   y la probabilidad pedida será $P(X(86400) = -1) \approx 0.2222$.

   Observacion: Podemos decir que, a largo plazo, el electroimán estará el 22.22% del tiempo en estado -1 y el 77.78% restante en estado 1.

2. Tenemos dos sistemas independientes. Cada uno se estropea en un día con probabilidad $\alpha = 1/4$ y puede ser reparado (aunque no en el mismo día) con probabilidad $1/2$. Se define el proceso: $X(n)$ = "número de sistemas funcionando el día n". Observa que $\{X(n)\}$ es una cadena de Markov y responde a las siguientes preguntas:

   (a) Calcula la matriz de probabilidades de transición y dibuja el diagrama correspondiente.

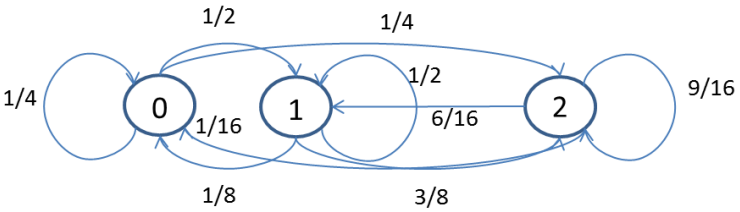
   (b) Supuesto que en el instante n no hay ningún sistema funcionando, calcula la probabilidad de que en el instante $n+2$ funcione uno.

   (c) Calcula su distribución estacionaria.

   $\{X(n)\}$ es una cadena de Markov con espacio de estados $I = \{i_1 = 0, i_2 = 1, i_3 = 2\}$.

   (a) La matriz de transición será:

$$P = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/8 & 1/2 & 3/8 \\ 1/16 & 6/16 & 9/16 \end{pmatrix}$$



   (b) Nos piden calcular $P(X(n+2) = 1 | X(n) = 0) = P(X(n+2) = i_2 | X(n) = i_1)$, que resulta ser el elemento $(1,2)$ de la matriz P^2, es decir

$$p_{12}(2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{6}{16} = \frac{15}{32} = 0.46875$$

   (c) Debemos resolver el sistema

$$\pi(P - I) = \mathbf{0} \Rightarrow (\pi_1, \pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} -3/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/8 & -1/2 & 3/8 \\ 1/16 & 6/16 & -7/16 \end{pmatrix} = (0,0,0)$$

   Podemos ver que las soluciones son los vectores de la forma $(\lambda, 4\lambda, 4\lambda)$. De todas ellas nos interesa aquella cuyas coordenadas sumen 1, es decir,

$$\pi = \left(\frac{1}{9}, \frac{4}{9}, \frac{4}{9}\right)$$

3. En un determinado canal de comunicación se dispone de 3 repetidores para aumentar la potencia de la señal transmitida. Cada día se realiza una transmisión y el número de repetidores operativos durante la transmisión del día k viene dado por una cadena de Markov $\{N(k)\}$, con matriz de probabilidades de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.8 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0.8 & 0 \\ 0.4 & 0 & 0.2 & 0.4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

   siendo el espacio de estados $I = \{i_1 = 0, i_2 = 1, i_3 = 2, i_4 = 3\}$.

(a) Sabiendo que ayer funcionaba un solo repetidor, calcula la probabilidad de que hoy funcionen dos y pasado mañana ninguno.

(b) Calcula la distribución de $N(2)$ supuesto que no tenemos ninguna información sobre el estado inicial de la cadena (podemos considerar entonces $p(0) = (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$).

(c) Calcula la distribución estacionaria de la cadena.

(d) Sea $P(k)$ la potencia de señal recibida durante la transmisión del día k y supongamos que $P(k) \sim N(2N(k), \sigma)$. Calcula la potencia de señal media cuando el sistema está en equilibrio.

(a) Nos piden calcular $P(N(k) = 2, N(k+2) = 0 | N(k-1) = 1) =$

$$= P(N(k) = 2 | N(k-1) = 1) P(N(k+2) = 0 | N(k) = 2) = p_{23} p_{31}(2) = p_{23} \sum_{i=1}^{4} p_{3i} p_{i1} = 0.128$$

(b) Podríamos calcular

$$p(1) = p(0)P = (0.15, 0.25, 0.5, 0.1)$$

y luego

$$p(2) = p(1)P = (0.23, 0.17, 0.4, 0.2)$$

Otra posibilidad es calcular la matriz

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.04 & 0.32 & 0.64 & 0 \\ 0.32 & 0.04 & 0.32 & 0.32 \\ 0.16 & 0.32 & 0.44 & 0.08 \\ 0.4 & 0 & 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$$

y hacer $p(2) = p(0)P^2 = (0.23, 0.17, 0.4, 0.2)$.

(c) Debemos resolver el sistema:

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4) \begin{pmatrix} -0.8 & 0.8 & 0 & 0 \\ 0 & -0.8 & 0.8 & 0 \\ 0.4 & 0 & -0.8 & 0.4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = (0, 0, 0, 0)$$

Las soluciones son proporcionales al vector $(1, 1, 2, 0.8)$ y de todas ellas nos interesa aquella cuyas coordenadas suman 1, es decir:

$$\pi = \left(\frac{1}{4.8}, \frac{1}{4.8}, \frac{2}{4.8}, \frac{0.8}{4.8} \right) \approx (0.21, 0.21, 0.42, 0.16)$$

(d) Aplicando el TPT,

$$E[P] = \sum_{k=1}^{4} \pi_k E[P | N = i_k] = 0.21 \cdot 0 + 0.21 \cdot 2 + 0.42 \cdot 4 + 0.16 \cdot 6 = 3.06$$

4. Considera una cadena de Markov con espacio de estados $I = \{1, 2, 3\}$ y tasas de salida λ, 1 y $1/\lambda$ respectivamente. Sea

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ p & 0 & 1-p \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

la matriz de probabilidades de transición. Dados dos valores genéricos de $\lambda > 0$ y $0 < p < 1$, responde a las siguientes preguntas:

(a) ¿Esta cadena es ergódica?

(b) Calcula la matriz de tasas de transición.

(c) En el equilibrio, estudia las relaciones entre π_1, π_2 y π_3.

(d) Calcula la distribución estacionaria para el caso $p = 3/4$ y $\lambda = 2$.

(a) Sí ya que es una cadena en tiempo continuo finita e irreducible.

(b)
$$\Gamma = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 \\ p & -1 & 1-p \\ 0 & \frac{1}{\lambda} & -\frac{1}{\lambda} \end{pmatrix}$$

(c) Deben verificarse las Ecuaciones de Equilibrio Global:
$$\pi\Gamma = 0 \Rightarrow \begin{cases} -\lambda\pi_1 & +p\pi_2 & & = 0 \\ \lambda\pi_1 & -\pi_2 & +\frac{1}{\lambda}\pi_3 & = 0 \\ & (1-p)\pi_2 & -\frac{1}{\lambda}\pi_3 & = 0 \end{cases}$$
Operando sobre este sistema (podemos quitar la segunda ecuación, que es redundante) se tiene que $\pi_2 = \dfrac{\lambda}{p}\pi_1$ y $\pi_3 = \lambda(1-p)\pi_2$.

Observación: Se puede hacer también igualando los flujos de entrada y salida en cada estado.

(d) Tenemos que $\pi_2 = \dfrac{8}{3}\pi_1$ y $\pi_3 = \dfrac{\pi_2}{2} = \dfrac{4}{3}\pi_1$. Por lo tanto las soluciones del sistema anterior serán de la forma
$$\left(\pi_1, \frac{8}{3}\pi_1, \frac{4}{3}\pi_1\right)$$
Como las coordenadas deben sumar 1 será
$$\pi_1 + \frac{8}{3}\pi_1 + \frac{4}{3}\pi_1 = \frac{15}{3}\pi_1 = 1 \Rightarrow \pi_1 = \frac{3}{15}$$
luego la distribución estacionaria será
$$\pi = \left(\frac{3}{15}, \frac{8}{15}, \frac{4}{15}\right)$$

5. Considera una cadena de Markov con espacio de estados $I = \{1, 2, 3, 4\}$ y tasas de salida $\lambda_i = i$. Sea
$$Q = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 1-\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \beta & 1-\beta & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
la matriz de probabilidades de transición.

(a) ¿Esta cadena es ergódica?

(b) Calcula la matriz de tasas de transición.

(c) En el equilibrio, estudia las relaciones entre π_1, π_2, π_3 y π_4.

(d) Calcula la distribución estacionaria en el caso $\alpha = \beta = 1/2$.

(a) Sí ya que es una cadena en tiempo continuo finita e irreducible.

(b)

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -1 & \alpha & 1-\alpha & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 4\beta & 4(1-\beta) & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

(c) Deben verificarse las Ecuaciones de Equilibrio Global:

$$\pi\Gamma = 0 \Rightarrow \begin{cases} -\pi_1 & & & +4\beta\pi_4 & = 0 \\ \alpha\pi_1 & -2\pi_2 & & +4(1-\beta)\pi_4 & = 0 \\ (1-\alpha)\pi_1 & +2\pi_2 & -3\pi_3 & & = 0 \\ & & 3\pi_3 & -4\pi_4 & = 0 \end{cases}$$

Operando sobre este sistema (sobra una ecuación) se tiene que $\pi_1 = 4\beta\pi_4$, $\pi_2 = 4(\alpha\beta+1-\beta)\pi_4$ y $\pi_3 = \frac{4}{3}\pi_4$.

Observación: Se puede hacer también igualando los flujos de entrada y salida en cada estado.

(d) Tenemos que $\pi_1 = 2\pi_4$, $\pi_2 = 3\pi_4$ y $\pi_3 = \frac{4}{3}\pi_4$.
Las soluciones del sistema anterior serán entonces de la forma

$$\left(2\pi_4, 3\pi_4, \frac{4}{3}\pi_4, \pi_4\right)$$

Como las coordenadas deben sumar 1 será

$$2\pi_4 + 3\pi_4 + \frac{4}{3}\pi_4 + \pi_4 = \frac{22}{3}\pi_4 = 1 \Rightarrow \pi_4 = \frac{3}{22}$$

con lo cuál

$$\pi = \left(\frac{6}{22}, \frac{9}{22}, \frac{4}{22}, \frac{3}{22}\right)$$

6. Considera una cadena de Markov con espacio de estados $I = \{0, 1, 2, 3, ...\}$ y velocidades de transición $\gamma_{i,i+1} = \lambda$ y $\gamma_{i+1,i} = \mu$, siendo $\lambda, \mu > 0$.

   (a) ¿Esta cadena es ergódica?

   (b) Calcula la matriz de tasas de transición.

   (c) En el equilibrio, estudia las relaciones entre las π_i.

   (d) Calcula la distribución estacionaria en función de λ y μ.

(a) Depende, al ser una cadena infinita no podemos asegurarlo, de hecho podría no tener distribución estacionaria. En el apartado (d) de este mismo problema se verá que depende de la relación entre los parámetros λ y μ.

(b)

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \cdots \\ \mu & -(\lambda+\mu) & \lambda & 0 & \cdots \\ 0 & \mu & -(\lambda+\mu) & \lambda & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \end{pmatrix}$$

(c) Deben verificarse las Ecuaciones de Equilibrio Global:

$$-\lambda\pi_0 + \mu\pi_1 = 0$$

$$\lambda\pi_{i-2} - (\lambda + \mu)\pi_{i-1} + \mu\pi_i = 0$$

para todo $i \geq 2$. De la segunda ecuación se deduce que

$$-\lambda\pi_{i-1} + \mu\pi_i = -\lambda\pi_{i-2} + \mu\pi_{i-1}$$

para todo $i \geq 2$, lo cuál, junto con la primera ecuación, implica que $-\lambda\pi_{i-1} + \mu\pi_i = 0$ para todo $i \geq 1$. Tenemos entonces que $\pi_i = \dfrac{\lambda}{\mu}\pi_{i-1}$ para todo $i \geq 1$, y por tanto

$$\pi_i = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i \pi_0$$

(d) Para obtener la distribución estacionaria debemos imponer que $\displaystyle\sum_{i\geq 0} \pi_i = 1$. Tenemos por otro lado que $\displaystyle\sum_{i\geq 0} \pi_i = \sum_{i\geq 0} \rho^i \pi_0$ siendo $\rho = \dfrac{\lambda}{\mu}$. Esto es una serie geométrica de razón ρ que converge sí y sólo si $\rho < 1$, es decir, si $\lambda < \mu$. Si es éste el caso tendremos

$$\sum_{i\geq 0} \pi_i = \frac{\pi_0}{1-\rho} = 1 \Rightarrow \pi_0 = 1 - \rho$$

Por tanto la distribución estacionaria vendrá dada por

$$\pi_i = (1-\rho)\rho^i$$

para todo $i \geq 0$ si $\rho < 1$; en otro caso no habrá distribución estacionaria.

Práctica del TEMA 6

(Teoría de Colas)

1. Considera la cadena de Markov obtenida en el problema 3 de la Práctica 11 y observa que podría representar una cola (¿de qué tipo?). A partir de la distribución de equilibrio calculada en el apartado d) y supuesto $\lambda = 2$ y $\mu = 1$, calcula el número medio de clientes en el sistema, la tasa de bloqueo, el tiempo medio de espera en cola y el % de uso del servicio ofrecido.

   Podría representar una cola de tipo M/M/1/3. El número medio de clientes en el sistema será:

   $$E[N] = 0 \cdot 1/15 + 1 \cdot 2/15 + 2 \cdot 4/15 + 3 \cdot 8/15 = 34/15 \approx 2.2667$$

   La tasa de bloqueo será $\lambda P(N = 3) = 2 \cdot 8/15 = 1.0667$.

   Usando la fórmula de Little obtenemos el tiempo medio que pasa un cliente en el sistema:

   $$E[T] = E[N]/\lambda_a \approx 2.2667/0.9333 = 2.4287$$

   ya que $\lambda_a = \lambda - \lambda_b = 0.9333$. Ahora

   $$E[T_q] = E[T] - E[T_s] = 1.4287$$

   ya que $E[T_s] = 1/\mu = 1$. Por último, el % de uso del sistema viene dado por $E[N_s]/c$. En este caso $c = 1$ y $E[N_s] = P(N > 0) = 14/15 = 0.9333$, luego el % de uso del servicio es el 93.33%.

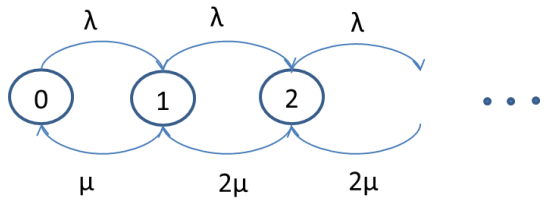
2. Considerese una cola M/M/2 con tasa de llegadas $\lambda = 3$ y tasa de servicio $\mu = 2$.

   (a) Dibuja el diagrama de transiciones especificando las distintas velocidades de transición.

   (b) Calcula la distribución estacionaria. ¿Podíamos saber a priori que dicha distribución existía?

   (c) Supuesto que el sistema ha alcanzado el equilibrio, determina el tiempo medio que pasan los clientes en el sistema. (Nota: Te será útil saber que $\sum_{x \geq 1} k(3/4)^k = 12$)

   (a) El diagrama de transiciones viene dado como

   (b) Las ecuaciones de equilibrio global son:

   $$\begin{cases} 3\pi_0 = 2\pi_1 \\ 3\pi_0 + 4\pi_2 = (2+3)\pi_1 \\ 3\pi_{i-1} + 4\pi_{i+1} = (4+3)\pi_i \quad \forall i \geq 2 \end{cases}$$

   De aquí se deduce que

   $$\pi_1 = \frac{3}{2}\pi_0 \quad \text{y} \quad \pi_i = \frac{3}{4}\pi_{i-1} \quad \forall i \geq 2$$

   y desarrollando la recurrencia anterior,

   $$\pi_i = \left(\frac{3}{4}\right)^{i-1} \pi_1 = \left(\frac{3}{4}\right)^{i-1} \frac{3}{2}\pi_0 \quad \forall i \geq 2$$

Ahora

$$\sum_{i=0}^{\infty}\pi_i = \pi_0 + \frac{3}{2}\pi_0 + \sum_{i=2}^{\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^{i-1}\frac{3}{2}\pi_0 = \left(1+\frac{3}{2}+\frac{3}{2}\frac{3/4}{1-3/4}\right)\pi_0 = 7\pi_0$$

Igualando esto a uno tenemos que $\pi_0 = 1/7$, luego la distribución estacionaria será

$$\pi_0 = \frac{1}{7} \quad \pi_1 = \frac{3}{14} \quad \text{y} \quad \pi_i = \left(\frac{3}{4}\right)^{i-1}\frac{3}{14} \quad \forall i \geq 2$$

Sabiamos que debía existir porque se cumple $\lambda < c\mu$.

(c) Tenemos que el número medio de clientes en el sistema vendrá dado por

$$E[N] = 1\frac{3}{14} + \sum_{i=2}^{\infty} i\left(\frac{3}{4}\right)^{i-1}\frac{3}{14} = \sum_{i=1}^{\infty} i\left(\frac{3}{4}\right)^{i-1}\frac{3}{14} = \frac{3}{14}\frac{4}{3}\sum_{i=1}^{\infty} i\left(\frac{3}{4}\right)^{i} = \frac{24}{7} \approx 3.4286$$

Ahora, usando la fórmula de Little,

$$E[N] = \lambda E[T] \Rightarrow E[T] = E[N]/\lambda = 24/21 \approx 1.1429$$

3. Una determinada aplicación funciona sobre una red de 4 ordenadores. El tiempo que tarda en fallar cada ordenador sigue una distribución $exp(\mu)$ y el tiempo que tarda en repararlo el único técnico que tenemos contratado es $exp(\lambda)$. Estos tiempos son siempre independientes unos de otros. Para que la aplicación funcione deben estar operativos al menos 2 ordenadores.

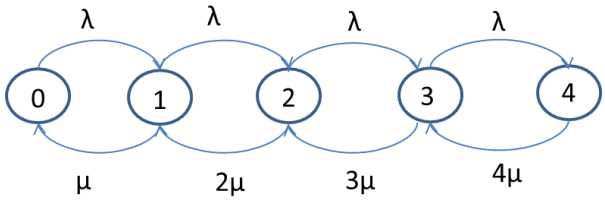
   (a) Plantea un modelo de colas que permita estudiar el proceso $N(t) \equiv$ número de ordenadores funcionando en el instante t. Dibuja el diagrama de transición. ¿Qué tipo de cola es? ¿Podemos asegurar a priori que va a alcanzar, a largo plazo, un estado estacionario?

   (b) Calcula la distribución estacionaria, supuesto que $\lambda = 2\mu$.

   (c) Supuesto que el sistema está en equilibrio, calcula el número medio de ordenadores operativos y el porcentaje de tiempo en que la aplicación está funcionando.

   (d) Supongamos que hacemos una inversión, comprando ordenadores de mejor calidad por ejemplo, de modo que sea $\lambda = 3\mu$. ¿Cómo mejorarían los parámetros obtenidos en el apartado anterior?

(a) Es una cola M/M/4/4. Es una cadena en tiempo continuo, finita e irreducible, con lo cuál es ergódica.



(b) Ecuaciones de Equilibrio Global (flujo de entrada=flujo de salida):

$$\begin{cases} \pi_0\lambda = \pi_1\mu \\ \pi_{i-1}\lambda + \pi_{i+1}(i+1)\mu = \pi_i(\lambda + i\mu) \quad i = 1,2,3 \\ \pi_3\lambda = \pi_4 4\mu \end{cases}$$

A partir de aquí se deduce que $\pi_i i\mu = \pi_{i-1}\lambda$ para cada $i = 1, 2, 3, 4$, es decir, $\pi_i = \frac{\lambda}{\mu}\frac{1}{i}\pi_{i-1}$. Desarrollando esta recurrencia obtenemos:

$$\pi_i = \frac{\rho^i}{i!}\pi_0 \quad \text{siendo } \rho = \lambda/\mu = 2$$

Ahora, teniendo en cuenta que las coordenadas de π deben sumar 1, obtenemos π_0:

$$\sum_{i=0}^{4} \pi_i = \pi_0 + 2\pi_0 + 2\pi_0 + \frac{4}{3}\pi_0 + \frac{2}{3}\pi_0 = 7\pi_0 = 1 \Rightarrow \pi_0 = 1/7$$

Por lo tanto la distribución estacionaria es

$$\pi = \left(\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{2}{7}, \frac{4}{21}, \frac{2}{21}\right)$$

(c) Número esperado de ordenadores operativos:

$$E[N] = 0\frac{1}{7} + 1\frac{2}{7} + 2\frac{2}{7} + 3\frac{4}{21} + 4\frac{2}{21} = \frac{38}{21} \approx 1.8095$$

Porcentaje de tiempo de funcionamiento:

$$P(N \geq 2) = \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = \frac{12}{21} \approx 0.5714$$

(d) Para responder a esta pregunta debemos recalcular la distribución estacionaria teniendo en cuenta que ahora $\rho = \lambda/\mu = 3$. Entonces

$$\sum_{i=0}^{4} \pi_i = \pi_0 + 3\pi_0 + \frac{9}{2}\pi_0 + \frac{9}{2}\pi_0 + \frac{27}{8}\pi_0 = \frac{131}{8}\pi_0 = 1 \Rightarrow \pi_0 = 8/131$$

Por lo tanto la distribución estacionaria es

$$\pi = \left(\frac{8}{131}, \frac{24}{131}, \frac{36}{131}, \frac{36}{131}, \frac{27}{131}\right)$$

Número esperado de ordenadores operativos:

$$E[N] = 0\frac{8}{131} + 1\frac{24}{131} + 2\frac{36}{131} + 3\frac{36}{131} + 4\frac{27}{131} = \frac{312}{131} \approx 2.3817$$

Porcentaje de tiempo de funcionamiento:

$$P(N \geq 2) = \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = \frac{99}{131} \approx 0.7557$$

Práctica del TEMA 7

(Estimación y Contraste)

1. Sea $X \sim Gamma(p, \lambda)$.
   (a) Calcula sendos estimadores para p y λ por el método de los momentos.
   (b) Supuesto que conocemos p, obtén el estimador de máxima verosimilitud para λ.

   (a) Sabemos que en la distribución $Gamma(p, \lambda)$ es

   $$E[X] = p/\lambda \quad \text{y} \quad V[X] = p/\lambda^2$$

   Entonces tenemos que

   $$\alpha_1 = p/\lambda \quad \text{y} \quad \alpha_2 = V[X] + E[X]^2 = p/\lambda^2 + (p/\lambda)^2 = \alpha_1/\lambda + \alpha_1^2$$

   De aquí deducimos que

   $$\lambda = \frac{\alpha_1}{\alpha_2 - \alpha_1^2} \quad \text{y} \quad p = \lambda\alpha_1 = \frac{\alpha_1^2}{\alpha_2 - \alpha_1^2}$$

   luego será

   $$\hat{\lambda} = \frac{a_1}{a_2 - a_1^2} \quad \text{y} \quad \hat{p} = \frac{a_1^2}{a_2 - a_1^2}$$

   (b) La f. de densidad de esta distribución es

   $$f(x) = \frac{\lambda^p}{\Gamma(p)} x^{p-1} e^{-\lambda x} \quad \text{en } x > 0$$

   Entonces, la f. de verosimilitud será

   $$L(\lambda; x_1, ..., x_n) = \frac{\lambda^{np}}{\Gamma(p)^n} \left(\prod x_i\right)^{p-1} e^{-\lambda \sum x_i}$$

   Aplicando logaritmos

   $$\ln L = np \ln \lambda - \ln(\Gamma(p)^n) + (p-1) \ln \left(\prod x_i\right) - \lambda \sum_{i=1}^{n} x_i$$

   Ahora derivando respecto de λ,

   $$\frac{d \ln L}{d\lambda} = \frac{np}{\lambda} - \sum_{i=1}^{n} x_i$$

   Por último, igualando esto a cero obtenemos:

   $$\hat{\lambda} = \frac{p}{\bar{X}}$$

2. Estamos trabajando sobre una cola con tiempos de llegada exponenciales. Para calcular su distribución estacionaria necesitamos conocer la tasa de llegadas (λ). Hemos registrado los tiempos de llegada de los últimos 200 usuarios obteniendo una media de 10.2 segundos. Calcula un intervalo de confianza del 95% para λ.

Sea T el tiempo que transcurre entre dos llegadas. Tenemos que $T \sim exp(\lambda)$ y queremos obtener un intervalo para λ. Sabemos que la media de esta distribución es $1/\lambda$ y esto mismo resulta ser su desviación típica. Entonces, aplicando el TCL (nótese que disponemos de una muestra de gran tamaño) podemos asumir que

$$\frac{\bar{X} - 1/\lambda}{1/\lambda \cdot 1/\sqrt{n}} = (\lambda \bar{X} - 1)\sqrt{n} \sim N(0,1)$$

Por lo tanto

$$P(-1.96 < (\lambda \bar{X} - 1)\sqrt{n} < 1.96) = 0.95$$

Despejando obtenemos

$$P((1 - 1.96/\sqrt{n})/\bar{X} < \lambda < (1 + 1.96/\sqrt{n})/\bar{X}) = 0.95$$

luego el intervalo pedido será

$$I = \left(\left(1 - \frac{1.96}{\sqrt{n}}\right)\frac{1}{\bar{X}}; \left(1 + \frac{1.96}{\sqrt{n}}\right)\frac{1}{\bar{X}}\right)$$

Sustituyendo $n = 200$ y $\bar{X} = 10.2$ se obtiene:

$$I = (0.0845; 0.1116)$$

3. Considérese la función de densidad:

$$f(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|}$$

en todo $\mathbb{R}$, siendo $\lambda > 0$.

(a) Calcula un estimador para λ por el método de máxima verosimilitud.
(b) Calcula un estimador para λ por el método de los momentos.

(a) La función de verosimilitud será:

$$L(\lambda; x_1, ..., x_n) = \left(\frac{\lambda}{2}\right)^n e^{-\lambda \sum |x_i|}$$

Aplicando logaritmos:

$$\ln L = n \ln\left(\frac{\lambda}{2}\right) - \lambda \sum_{i=1}^{n} |x_i|$$

Ahora, derivando,

$$\frac{d \ln L}{d\lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^{n} |x_i|$$

Por último, igualando esta derivada a cero obtenemos:

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} |x_i|}$$

(b) Tenemos que $E[X] = 0$ por ser la densidad simétrica respecto de cero. Calculamos entonces el momento de segundo orden:

$$\alpha_2 = E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|} dx = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2}$$

ya que la última integral coincide ser el momento de segundo orden de una distribución exponencial de parámetro λ. Ahora, despejando, encontramos que $\lambda = +\sqrt{2/\alpha_2}$, luego el estimador que proporciona el método de los momentos será:

$$\hat{\lambda} = +\sqrt{2/a_2}$$